(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218442403 U
(45)授权公告日 2023.02.03

(21)申请号 202221679919.4

(22)申请日 2022.06.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F23N 5/24(2006.01)
G08B 21/16(2006.01)

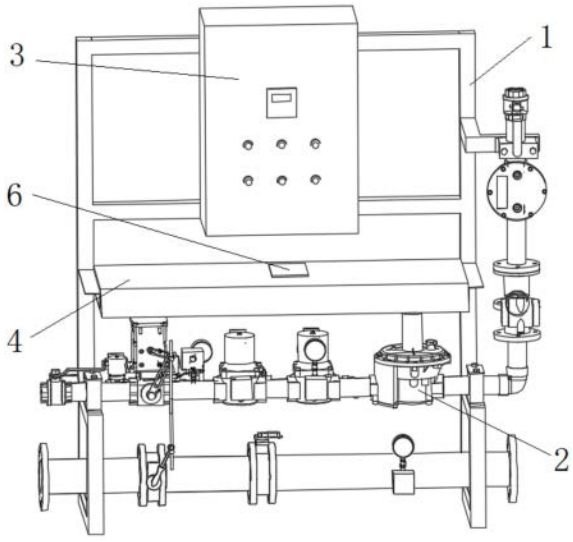
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种能进行泄漏侦测的燃烧装置

(57)摘要

本实用新型属于燃烧装置技术领域，涉及一种能进行泄漏侦测的燃烧装置，包括水平设置的燃烧阀组，所述燃烧阀组的上方设有集气罩，所述燃烧阀组位于所述集气罩的下投影范围内，所述集气罩的内侧设有燃气检测探头，所述燃气检测探头电连接于一报警器。本实用新型在燃烧阀组的任意一个部位发生燃气泄漏时，均能够利用集气罩来收集燃气，使燃气检测探头能够全面探测燃烧阀组是否有泄漏的发生，并利用报警器报警，通知现场人员及时排除泄漏点，提高了安全级别。



CN 218442403 U

1.一种能进行泄漏侦测的燃烧装置,包括水平设置的燃烧阀组,其特征在于:所述燃烧阀组的上方设有集气罩,所述燃烧阀组位于所述集气罩的下投影范围内,所述集气罩的内侧设有燃气检测探头,所述燃气检测探头电连接于一报警器。

2.根据权利要求1所述的能进行泄漏侦测的燃烧装置,其特征在于:所述燃烧阀组和所述集气罩均设置于一个支架上,所述支架上还设置有用来控制所述燃烧阀组工作状态的电控箱,所述电控箱位于所述集气罩的上方。

3.根据权利要求1或2所述的能进行泄漏侦测的燃烧装置,其特征在于:所述集气罩呈下大上小的倒漏斗结构,所述燃气检测探头位于所述集气罩内的最高处。

一种能进行泄漏侦测的燃烧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧装置技术领域，特别涉及一种能进行泄漏侦测的燃烧装置。

背景技术

[0002] 在天然气工业燃烧器领域，分体式燃烧器一般设计为阀组控制管路集成在一个支架上，因为管路中流动的是可燃性气体，万一发生泄漏，在遇到明火时会与空气发生燃烧，造成事故。所以阀组控制管路要匹配外部泄露报警器来侦测阀组管路的法兰、螺纹、燃气管道各个阀件连接处是否有燃气泄露。如果直接在阀组架上安装一个外部燃气外部泄露报警器，侦测的距离是有限的，探头正下方的漏点是可以直接侦测到的，但距离稍微远一点或者轻微泄露就很难侦测到。

[0003] 因此有必要开发一种能够灵敏检测阀组泄漏的新结构来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种能进行泄漏侦测的燃烧装置，能够在燃烧阀组上存在泄漏时收集到燃气，检测到后及时报警，提高燃烧装置的安全级别。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种能进行泄漏侦测的燃烧装置，包括水平设置的燃烧阀组，所述燃烧阀组的上方设有集气罩，所述燃烧阀组位于所述集气罩的下投影范围内，所述集气罩的内侧设有燃气检测探头，所述燃气检测探头电连接于一报警器。

[0006] 具体的，所述燃烧阀组和所述集气罩均设置于一个支架上，所述支架上还设置有用来控制所述燃烧阀组工作状态的电控箱，所述电控箱位于所述集气罩的上方。

[0007] 进一步的，所述集气罩呈下大上小的倒漏斗结构，所述燃气检测探头位于所述集气罩内的最高处。

[0008] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0009] 本实用新型在燃烧阀组的任意一个部位发生燃气泄漏时，均能够利用集气罩来收集燃气，使燃气检测探头能够全面探测燃烧阀组是否有泄漏的发生，并利用报警器报警，通知现场人员及时排除泄漏点，提高了安全级别。

附图说明

[0010] 图1为实施例1燃烧装置的立体图；

[0011] 图2为实施例2集气罩的剖面图。

[0012] 图中数字表示：

[0013] 1-支架，2-燃烧阀组，3-电控箱，4-集气罩，5-燃气检测探头，6-报警器。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0015] 实施例1：

[0016] 如图1所示，本实用新型的一种能进行泄漏侦测的燃烧装置，包括水平设置的燃烧阀组2，燃烧阀组2的上方设有集气罩4，燃烧阀组2位于集气罩4的下投影范围内，集气罩4的内侧设有燃气检测探头5，燃气检测探头5电连接于一报警器6。燃烧阀组2往往是沿着一个方向线性连接的，所以集气罩4只要根据燃烧阀组2的走向做成细长结构即可。燃气一般比空气密度要轻，所以当出现泄漏的情况时，燃气会向上流动，继而被集气罩4阻挡，燃气就会聚集在集气罩4的顶部，此时燃气检测探头5就能够检测到，避免了距离限制。本实用新型在燃烧阀组2的任意一个部位发生燃气泄漏时，均能够利用集气罩4来收集燃气，使燃气检测探头5能够全面探测燃烧阀组2是否有泄漏的发生，并利用报警器6报警，通知现场人员及时排除泄漏点，提高了安全级别。

[0017] 如图1所示，燃烧阀组2和集气罩4均设置于一个支架1上，支架1上还设置有用来控制燃烧阀组2工作状态的电控箱3，电控箱3位于集气罩4的上方。在有燃气泄漏时，集气罩4可以阻碍燃气上升到电控箱3，以免电火花引燃燃气。

[0018] 实施例2：

[0019] 如图2所示，与实施例1的不同之处在于：集气罩4呈下大上小的倒漏斗结构，燃气检测探头5位于集气罩4内的最高处。因为燃气有向上流动的趋势，所以即使有很少一点燃气，最终都会沿着集气罩4的结构聚集到最高处，而此时燃气检测探头5就能探测到。这样能够使探测更灵敏。

[0020] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

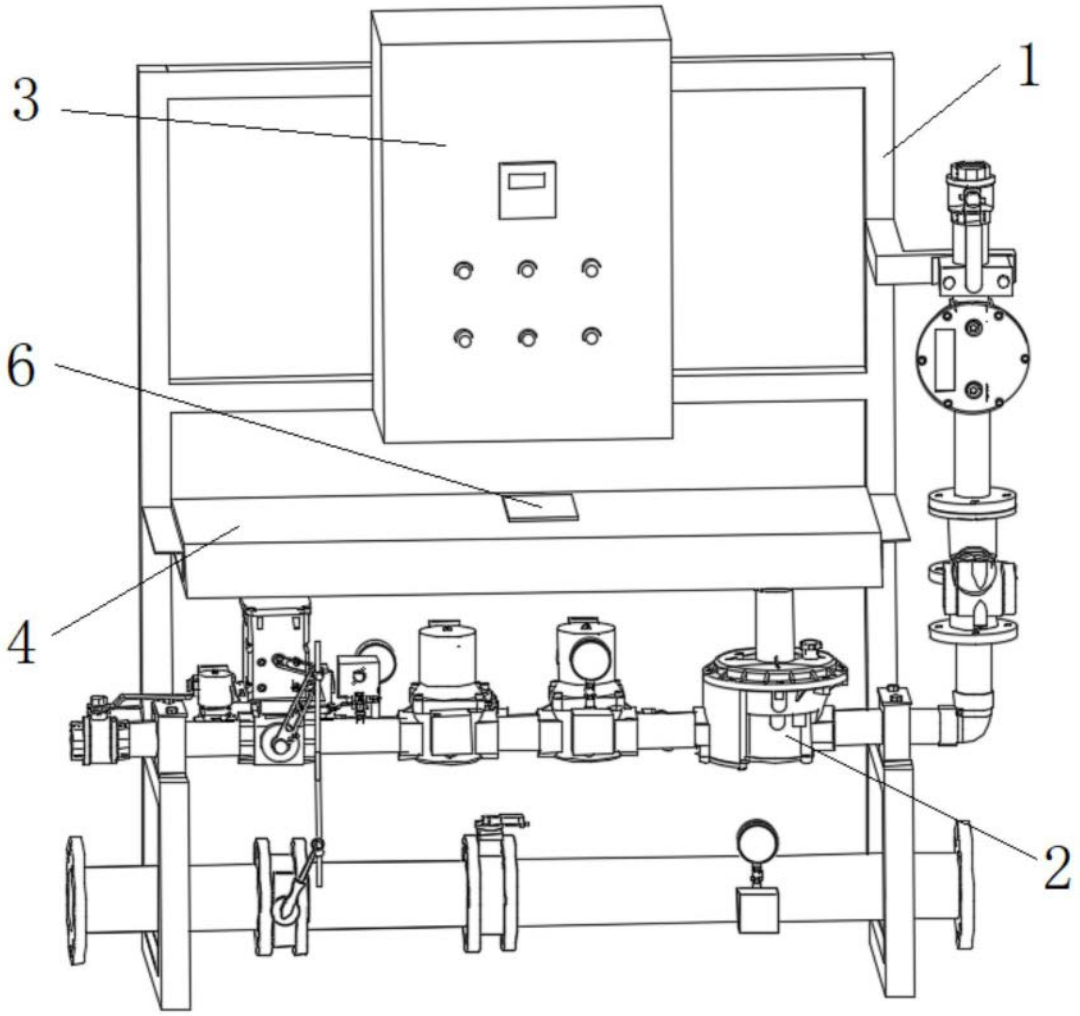


图1

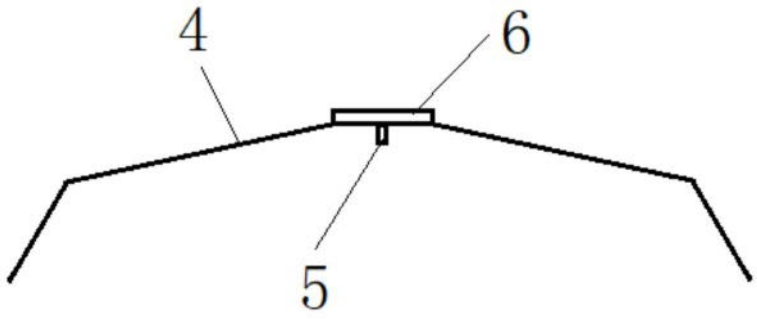


图2